

Лабораторная работа 1 Продолжение

Математические и графические модели

Задания:

3. Вычислите суммы активных температур воздуха и гидротермический коэффициент ГТК

4. Создайте страницы приложения с графическими моделями с линейными графиками и гистограммами. Графики должны иметь название (Title), название осей координат и единицы измерения на русском языке, сетки grid, легенду.

- 1) создайте страницу приложения с линейными графиками осадков и температур воздуха на определённый год (например, 1970)
- 2) создайте страницу приложения с линейными графиками и суммами активных температур воздуха с мая по август на определённый год (например, 1970)
- 3) создайте страницу приложения с графиком гидротермического коэффициента (ГТК)
- 4) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (на определённый год)
- 5) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (среднемноголетние значения)
- 6) создайте страницу приложения с гистограммами распределения сумму активных температур воздуха с мая по август (среднемноголетние значения)

Порядок выполнения заданий

Вычислите суммы активных температур воздуха и гидротермический коэффициент ГТК

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

climatdata=pd.read_csv(r"C:\PROG25\projects\django\sitestudent\electro\static\electro\data\climatdata5.csv")
print("climatdata", climatdata)
pd.set_option('display.max_columns', None)

# вычислите сумму активных температур воздуха за май, июнь, июль, август и найти общую сумму за май-август

# проверьте условие если сумма больше 10 C, то умножаем на количество дней

Tem5=climatdata["Tem5"]
Tem6=climatdata["Tem6"]
Tem7=climatdata["Tem7"]
Tem8=climatdata["Tem8"]
tem_active=Tem5*31+Tem6*30+Tem7*31+Tem8*30

climatdata2=climatdata[['year','Tem1','Tem2','Tem3','Tem4','Tem5', 'Tem6', 'Tem7',
'Tem8','Tem9','Tem10','Tem11','Tem12','Os5', 'Os6', 'Os7', 'Os8']].copy()

climatdata2["Tem5_active"]=Tem5*31
```

```

climatdata2["Tem6_active"]=Tem6*30
climatdata2["Tem7_active"]=Tem7*31
climatdata2["Tem8_active"]=Tem8*30
climatdata2["tem_active"]=tem_active
pd.set_option('display.max_columns', None)
print ("Сумма активных температур воздуха")
print("climatdata2", climatdata2)

# запишем количество осадков с мая по август
Os5=climatdata["Os5"]
Os6=climatdata["Os6"]
Os7=climatdata["Os7"]
Os8=climatdata["Os8"]
sum_osadki=Os5+Os6+Os7+Os8
# climatdata["Os5"]=Os5
# climatdata["Os6"]=Os6
# climatdata["Os7"]=Os7
# climatdata["Os8"]=Os8
climatdata2["sum_osadki"]=sum_osadki

# Вычислим ГТК=сумма осадков/(0,1*сумма активных температур воздуха выше 10С)

GTK=round(sum_osadki/(0.1*tem_active), 2)
climatdata2["GTK"]=GTK

# GTK> 1.5 чрезмерно влажно
# GTK 1- 1.5 достаточно влажно
# GTK> 0,7 -1,0 засушливо
# GTK> 0,5 - 0,7 сухо
# GTK< 0.5 засуха

climatdata2.to_csv('C:\PROG25\projects\django\student\electro\static\electro\data\climatdata_GTK.csv',
encoding='utf-8')

```

2. Создайте страниц приложения с графическими моделями с линейными графиками и гистограммами. Графики должны иметь название (Title), название осей координат и единицы измерения на русском языке, сетки grid, легенду

Например, необходимо построить график изменения температуры воздуха с января по декабрь в 1960 году

test.py

```

import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

```

```

climatdata=pd.read_csv(r"C:\PROG25\projects\django\student\electro\static\electro\data\climatdata_GTK.csv")
data = climatdata2.loc[climatdata2['year'] == 1960]
print("data", data)
data2=data[['Tem1', 'Tem2', 'Tem3','Tem4', 'Tem5', 'Tem6','Tem7', 'Tem8', 'Tem9','Tem10', 'Tem11',
'Tem12']].copy()
first_row = data2.iloc[0].values.tolist()
print(first_row)
y=['Янв', 'Фев','Март','Апр', 'Май','Июнь','Июль', 'Авг','Сен','Окт', 'Ноб','Дек']
plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.plot(y, first_row, 'o-r', alpha=0.2, label="Температура за 1960 год", lw=5, mec='b', mew=2, ms=10)
# plt.plot(x, y2, 'v-g', label="second", mec='r', lw=2, mew=2, ms=12)
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

Пример добавления графика на страницу приложения
electro/graph1.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <script src="https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js"></script>
</head>
<body>
  {% include "electro/header.html" %}
  <h1>Data Visualization</h1>
  <!-- Display the base64 encoded image -->
  {{fig}}

  {% include "electro/footer.html" %}
</body>
</html>

```

electro/views.py

```

import pandas as pd
import json
from django.http import HttpResponse
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.tools as tls
import plotly.offline as pyo
import numpy as np
# Страница приложения Графики
def graph (request):
    climatdata2 =
pd.read_csv(r"C:\PROG25\projects\django\student\electro\static\electro\data\climatdata_GTK.csv")
    data = climatdata2.loc[climatdata2['year'] == 1960]
    # print("data", data)
    data2 = data[
        ['Tem1', 'Tem2', 'Tem3', 'Tem4', 'Tem5', 'Tem6', 'Tem7', 'Tem8', 'Tem9', 'Tem10', 'Tem11', 'Tem12']].copy()
    first_row = data2.iloc[0].values.tolist()
    # print(first_row)
    y = ['Янв', 'Фев', 'Март', 'Апр', 'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноб', 'Дек']

    plt.figure(figsize=(8, 8))
    plt.plot(y, first_row, 'o-r', alpha=0.2, label="Температура за 1960 год", lw=5, mec='b', mew=2, ms=10)
    # plt.plot(x, y2, 'v-g', label="second", mec='r', lw=2, mew=2, ms=12)
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    # plt.show()
    mpl_fig = plt.gcf()

```

```
plotly_fig = tls.mpl_to_plotly(mpl_fig)
plot_div1 = pyo.plot(plotly_fig, output_type='div', include_plotlyjs=True)
plt.close()
return render(request, 'electro/graph.html', context={'plot_div1': plot_div1})
```

electro/graph.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Graph</title>
</head>
<body>
{% include 'electro/header.html'%}
{% block content %}
  {% autoescape off %}
  <p> График ..... {{plot_div1}} </p>
  {% endautoescape %}
{% endblock %}
</body>
</html>
```

electro/header.html

```
<!DOCTYPE html>
{% load static %}
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'electro/css/styles.css' %}" />
  <title></title>
</head>
<body>
<header class="header">
  <div class="logo">
    My Logo
  </div>
  <nav class="nav-links">
    <a routerLink="/" routerLinkActive="active">Home</a>
    <a routerLink="/about" routerLinkActive="active">About</a>
    <a routerLink="/contact" routerLinkActive="active">Contact</a>
  </nav>
</header>
</body>
</html>
```

electro/urls.py

```

from django.urls import path
from electro import views
urlpatterns = [
    path("", views.index), # http://127.0.0.1:8000
    path('about/', views.about), # http://127.0.0.1:8000/about/
    path('data/', views.data), # http://127.0.0.1:8000/data/
    path('graph/', views.graph), # http://127.0.0.1:8000/graph/
]

```

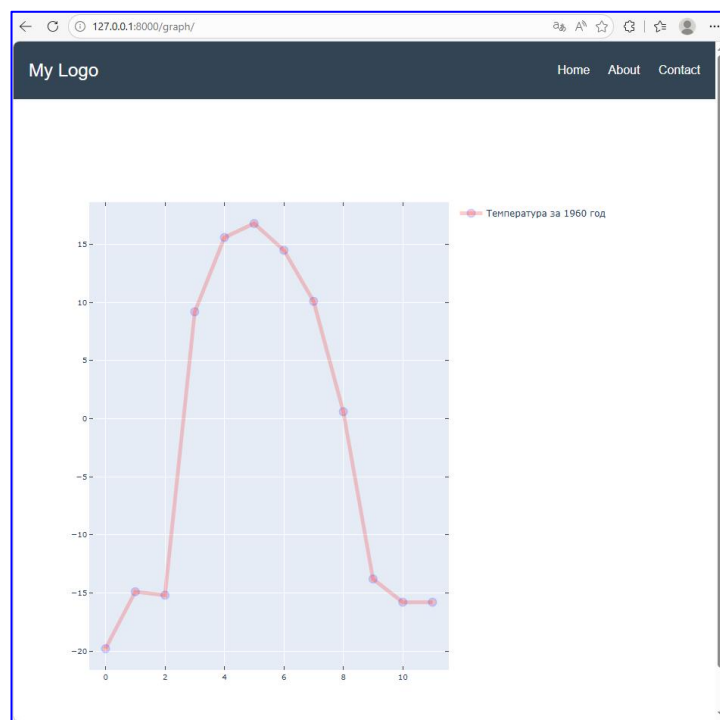


Рисунок 1 - Температура воздуха за 1960 год метеостанция Название метеостанции и административный район

3. Самостоятельно постройте графики функций $\cos(x)$ $\sin(x)$ согласно варианту (учебное пособие тема 1)

Выполните пример, дополните пример ниже тремя полями (коммендации и почта, дата)

При запросе выведете на другую страницу приложения сведения об имени, фамилии, возрасте, почте и дате.

Пример работы с формами

My Logo Home About Contact

Name:

Age:

Weight:

Результат выполнения запроса



electro/urls.py

```
from django.urls import path
from electro import views
urlpatterns = [
    path("", views.index), # http://127.0.0.1:8000
    path('about/', views.about), # http://127.0.0.1:8000/about/
    path('data/', views.data), # http://127.0.0.1:8000/data/
    path('graph/', views.graph), # http://127.0.0.1:8000/graph/
    path('userform/', views.userform), # http://127.0.0.1:8000/userform/
]
```

electro/userform.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Form</title>
</head>
<body>

{% include 'electro/header.html'%}
{% block content %}
    {% autoescape off %}
    <form method="POST" novalidate>
        {% csrf_token %}
        <table>
            {{ form.as_table }}
        </table>
        <input type="submit" value="Send" >
    </form>
    {% endautoescape %}
{% endblock %}
</body>
</html>
```

electro/views.py

```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
from .forms import UserForm
def userform(request):
    if request.method == "POST":
        userform = UserForm(request.POST)
        if userform.is_valid():
            name = userform.cleaned_data["name"]
```

```
        return HttpResponse(f"<h2>Hello, {name}</h2>")
    else:
        return HttpResponse("Invalid data")
else:
    userform = UserForm()
    return render(request, "electro/userform.html", {"form": userform})
```

electro/forms.py

```
from django import forms
class UserForm(forms.Form):
    name = forms.CharField()
    age = forms.IntegerField(min_value=1, max_value=100)
    weight = forms.DecimalField(min_value=3, max_value=200, decimal_places=2)
```

Пример настройки конфигурации для запуска тестового сервера

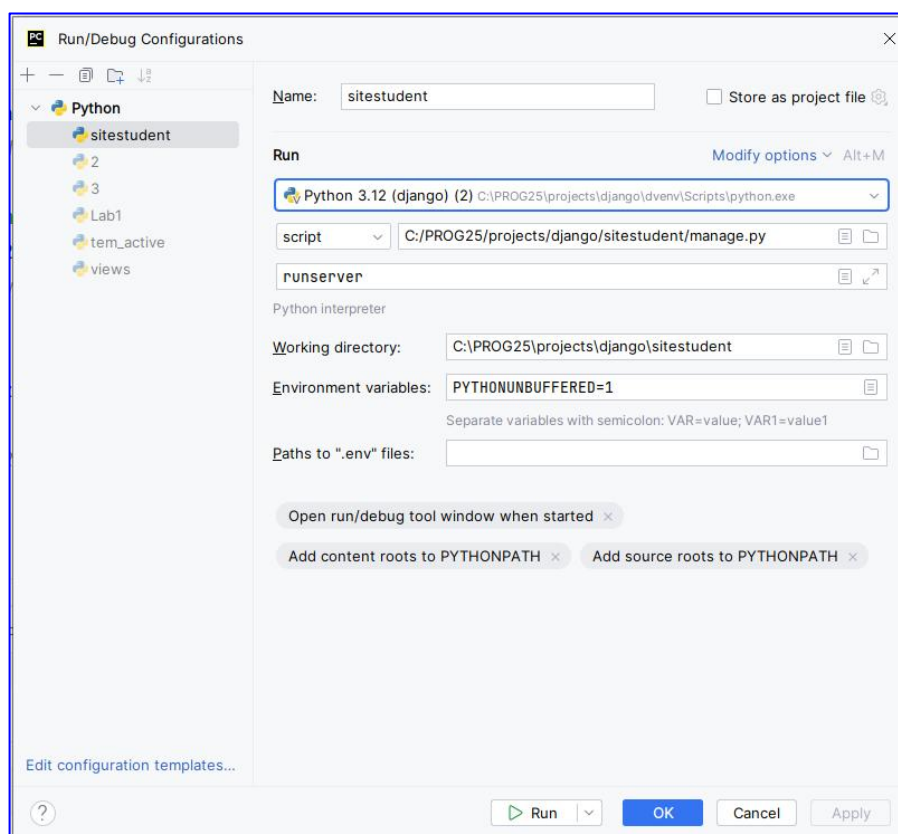
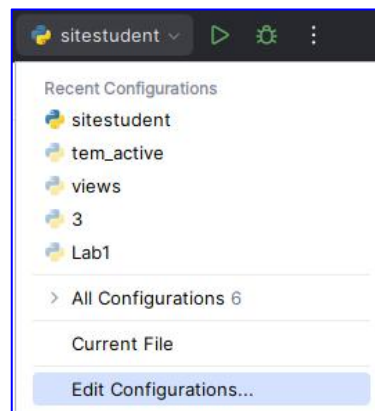


Рисунок 1 - Настройки конфигурации проекта

Для сдачи лабораторной работы:

1. Необходимо прикрепить отчет по лабораторной работе на образовательной сайте НГТУ
2. Сдать проект с исходными файлами преподавателю.
3. Срок выполнения лабораторной работы -2 недели с момента её выдачи преподавателем.
4. Отчет должен содержать титульный лист с указанием фамилии, варианта выполнения, группы, содержание с заданиями лабораторной работы, описание результатов выполненных заданий в виде текста со ссылкой на рисунки (рис.1), заключения по работе. Рисунки должны быть подписаны, иметь белый фон. Пример оформления рисунка см в лабораторной работе.
5. Поля страницы левое 3 см, верхнее и нижнее 2 см, правое 1 см. Шрифт Times New Roman 14 пт, интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста по ширине.

Павлова А.И., 2026